

Operações (pasta Operações) — 1ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Elementos e gráfico da função quadrática

O aluno precisa aprender: que dá para saber como a parábola vai ficar antes de desenhá-la: os coeficientes dizem para onde ela abre e onde corta o eixo vertical, e o discriminante diz se ela chega a encontrar o eixo horizontal.

A avaliação vai verificar se ele: lê concavidade e ponto de corte direto de uma função escrita na forma geral, calcula o discriminante de uma função nova para decidir se a curva toca o eixo horizontal e, no registro impresso de um gráfico, obtém o eixo de simetria pela média das raízes — sem afirmar do coeficiente mais do que o sinal.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Os coeficientes e o gráfico	dizer que o primeiro coeficiente decide a concavidade e que o termo independente é a altura em que a curva corta o eixo vertical	ler concavidade e ponto de corte direto de uma função escrita na forma geral	explicar por que a curva deixa de ser parábola quando o primeiro coeficiente se anula
★ Raízes e discriminante	dizer quantas raízes reais cada sinal do discriminante produz	calcular o discriminante de uma função nova e decidir se a curva encontra o eixo horizontal	explicar por que não ter raiz real e não cortar o eixo horizontal são a mesma coisa
Vértice, eixo de simetria e valor extremo	nomear o vértice como ponto de retorno e o eixo como a reta que passa por ele	obter o eixo de simetria pela média das duas raízes	explicar por que dois pontos à mesma distância do eixo têm a mesma imagem
Valor numérico da função	dizer o que significa a imagem de uma entrada	calcular a imagem de um número dado	explicar por que a mesma imagem pode vir de duas entradas diferentes

Capítulo 2 — Estudo do sinal, forma canônica e gráficos

O aluno precisa aprender: que a mesma função quadrática pode ser escrita de dois jeitos, e que a forma canônica entrega o vértice de graça — e que dizer onde a função é positiva ou negativa é uma leitura das raízes, não um chute.

A avaliação vai verificar se ele: lê as duas coordenadas do vértice numa expressão já escrita na forma canônica, sem trocar os sinais, e calcula as raízes de uma função nova para dizer em que intervalo ela é negativa.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Forma canônica	ler vértice e concavidade direto da expressão escrita nessa forma	escrever uma função na forma canônica e recuperar dali o vértice	explicar por que as duas formas descrevem a mesma função
★ Estudo do sinal	dizer que fora das raízes a função tem o sinal do primeiro coeficiente e entre elas o sinal contrário	determinar os intervalos em que uma função nova é negativa	explicar por que uma função sem raiz real conserva o mesmo sinal em toda a reta
Roteiro de construção do gráfico	listar a ordem dos passos do esboço	esboçar a curva a partir dos elementos calculados	explicar por que o vértice separa os dois trechos de crescimento e decrescimento
Imagem e monotonicidade	dizer o que é a imagem de uma função quadrática	escrever a imagem a partir do vértice e da concavidade	explicar por que a imagem é sempre uma semirreta, e nunca a reta inteira

Capítulo 3 — Otimização e modelagem

O aluno precisa aprender: que, quando um problema real pede o maior lucro, a maior altura ou o menor custo, é o vértice da parábola que responde.

A avaliação vai verificar se ele: lê o registro de uma cantina que testou dois preços e arrecadou o mesmo nos dois, e enxerga que isso aconteceu porque os dois estão à mesma distância do preço de arrecadação máxima — e não porque o preço seja indiferente.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Otimizar pelo vértice	dizer que a concavidade classifica o extremo e que o vértice fornece onde e quanto	calcular o preço, a medida ou o instante que produz o valor extremo num caso novo	explicar por que dois valores simétricos em relação ao vértice produzem o mesmo resultado
Da condição à função	nomear as quatro decisões da modelagem	traduzir uma restrição em função de uma variável só	explicar por que o intervalo admissível precisa ser registrado antes de interpretar
Trajetória e significado físico	reconhecer altura, instante e alcance no modelo de lançamento	obter altura máxima e instante de retorno ao solo	explicar por que uma solução algébrica pode ser descartada pelo contexto